ROTEIRO DE TESTES — SUBSISTEMA DE ENERGIA & HARDWARE

Micromouse PI1 • Validação Sequencial e Segura de Bancada • Rev 2.0 Corrigida

REGRA DE OURO DE SEGURANÇA: JAMAIS conecte a placa ESP32-C3, os sensores VL53L0X, a IMU MPU6050 ou o driver DRV8833 sem antes medir com multímetro as saídas de cada regulador Step-Down MP1584EN (3,3V, 5,0V e 6,0V). A tensão bruta da bateria (8,4V) provoca destruição eletrotérmica imediata dos circuitos lógicos sensíveis de 3,3V e 5V.

1. Matriz Resumo dos Componentes e Tensões de Operação

Componente	Tensão / Pino	Fonte Alimentadora	Consumo Típico	Função e Cuidados de Teste
Bateria LiPo 2S	7,4V nom. 8,4V max	Química LiPo / Pack 650 mAh	Até ~3A stall (48A burst)	Fonte primária com conector XT-30. Tensão não pode baixar de 6,6V (3,3V/célula).
Fusível PPTC MF-R185	Em série linha (+)	Saída positiva da bateria	I_hold = 1,85A I_trip = 3,7A	Proteção contra sobrecorrente e curto. Desarma termicamente para estado alta impedância.
Chave Geral SW1	Em série pós-PPTC	Linha positiva protegida	Suporta até 3A	Chave seccionadora geral. No estado OFF, desliga 100% da eletrônica do robô.
Buck U5 (MP1584EN)	**3,30 V ±0,05V**	VBAT (7,4V – 8,4V)	Até 1A útil (quiesc. ~30mA)	Alimenta barramento limpo de 3,3V: 3x VL53L0X, MPU6050 e encoders.
Buck U2 (MP1584EN)	**5,00 V ±0,05V**	VBAT (7,4V – 8,4V)	Até 1A útil (placa ~110mA)	Conectado ao pino 5V (VIN) da ESP32-C3 Super Mini para alimentar seu LDO interno.
Buck U4 (MP1584EN)	**6,00 V ±0,10V**	VBAT (7,4V – 8,4V)	Até 3A pico (motores ~0,3A)	Alimenta pino VM de potência do DRV8833. Mantém velocidade constante sem ruído na lógica.
ESP32-C3 Super Mini	5,0 V no VIN (3,3V lógica)	Saída do Buck U2 (5V)	~110 mA médio picos 250 mA	Microcontrolador central RISC-V. USB D-/D+ nos pinos 18/19 livres. Gera PWM e gerencia I2C.
3x VL53L0X (Proximidade)	3,3 V nos pinos VIN	Saída do Buck U5 (3,3V)	~20 mA cada (~60 mA total)	Substitutos do LiDAR antigo. I2C (SCL=GPIO8, SDA=GPIO9); XSHUT em GPIO0, 1 e 2.
IMU MPU6050 (GY-521)	3,3 V no pino VCC	Saída do Buck U5 (3,3V)	~4 mA	Giroscópio/acelerômetro de 6 eixos. I2C compartilhado. Pino AD0 conectado ao GND (0x68).
Driver Ponte H DRV8833	VM = 6,0V nSLEEP = 6V (R4)	Buck U4 (6V) Lógica PWM ESP32	Quiescente 3 mA Pico até 3A	Ponte H dupla MOSFET. Entradas IN1..IN4 nos pinos GPIO10, 3, 20, 21. Capacitor 470µF na linha VM.
2x Motores N20 + Encoders	Motores: 6V Encoders: 3,3V	Saídas OUT1..OUT4 Encoders: Buck U5	Motores: 150mA Encoders: 10mA	Tração e odometria. Encoders nos GPIO4/5 (Esq) e GPIO6/7 (Dir). Alimentar encoders em 3,3V!
Divisor ADC Bateria	VBAT → max 2,35V	Barramento VBAT pós-SW1	< 0,1 mA	R1=100kΩ, R2=39kΩ, C5=100nF. Mede nível da bateria para alerta de carga e corte UVLO.

2. Roteiro Passo a Passo de Testes Individuais de Bancada

Execute rigorosamente na ordem numérica apresentada abaixo:

TESTE 01 — Inspeção de Continuidade e Não-Curto (Circuito Desenergizado) [CRÍTICO - SEGURANÇA]

Instrumental / Preparação: Multímetro Digital (modo continuidade sonora / Ω). Circuito sem bateria.

[ ] 1. Verificar ausência de curto entre o terminal positivo do conector da bateria e o plano de terra unificado (GND).

[ ] 2. Verificar ausência de curto entre as três saídas dos reguladores (trilhos 3,3V, 5V e 6V) e o GND.

[ ] 3. Checar chave SW1: continuidade (0,0 Ω) em posição ON e circuito aberto (> 1 MΩ) em posição OFF.

[ ] 4. Confirmar unificação do plano de terra: continuidade de 0,0 Ω entre o GND do conector de bateria, os GNDs dos 3 reguladores, o GND da ESP32, dos sensores e do driver DRV8833.

Critério de Aceitação / Resultado Esperado: Resistência aberta (> 100 kΩ) entre positivo e terra em todos os nós. Continuidade plena (0,0 Ω) no GND unificado.

TESTE 02 — Bateria LiPo 2S, Conector XT-30 e Fusível PPTC [ENERGIA PRIMÁRIA]

Instrumental / Preparação: Multímetro Digital (escala 20V DC). Bateria LiPo 2S carregada.

[ ] 1. Medir a tensão total nos terminais do conector XT-30 da bateria.

[ ] 2. Medir a tensão individual das células no conector de balanceamento JST-XHR (Pinos 1-2 e 2-3).

[ ] 3. Conectar a bateria com a chave SW1 desligada (OFF). Medir a tensão antes e depois do fusível PPTC (MF-R185).

[ ] 4. Acionar a chave SW1 (sem carga nos reguladores) e medir a tensão VBAT entregue na entrada dos 3 conversores.

Critério de Aceitação / Resultado Esperado: Tensão total entre 7,4V (nominal) e 8,4V (plena carga). Diferença entre células < 0,05V (50 mV). Queda de tensão no fusível < 5 mV. VBAT após chave idêntico à bateria.

TESTE 03 — Calibração e Regulação dos 3 Conversores Step-Down MP1584EN (A Vazio) [CRÍTICO - CALIBRAÇÃO]

Instrumental / Preparação: Multímetro Digital (escala 20V DC) e chave de precisão de ajuste de trimpot.

[ ] 1. DESCONECTAR ESP32-C3, sensores VL53L0X, MPU6050 e DRV8833. Somente os módulos MP1584EN energizados.

[ ] 2. Regulador U5 (Lógica/Sensores): Ajustar o trimpot até a saída atingir exatamente **3,30 V ± 0,05 V**.

[ ] 3. Regulador U2 (ESP32-C3): Ajustar o trimpot até a saída atingir exatamente **5,00 V ± 0,05 V**.

[ ] 4. Regulador U4 (Motores): Ajustar o trimpot até a saída atingir exatamente **6,00 V ± 0,10 V**.

[ ] 5. Desligar SW1, aguardar 5 segundos e religar. Conferir se todas as 3 tensões retornam aos mesmos valores exatos.

Critério de Aceitação / Resultado Esperado: U5 = 3,30 V | U2 = 5,00 V | U4 = 6,00 V estáveis, sem oscilação ou deriva ao desligar e religar a alimentação.

TESTE 04 — Estabilidade dos Reguladores Sob Carga Resistiva Fictícia [ESTABILIDADE TÉRMICA]

Instrumental / Preparação: Multímetro Digital, resistores de potência (33Ω 2W para 3,3V; 10Ω 5W para 5V; 12Ω 10W para 6V).

[ ] 1. Aplicar resistor de 33 Ω na linha de 3,3V (corrente de ~100 mA) por 1 minuto. Medir a tensão regulada.

[ ] 2. Aplicar resistor de 10 Ω na linha de 5,0V (corrente de ~500 mA) por 1 minuto. Medir a tensão regulada.

[ ] 3. Aplicar resistor de 12 Ω na linha de 6,0V (corrente de ~500 mA) por 1 minuto. Medir a tensão regulada.

[ ] 4. Verificar aquecimento tátil dos circuitos integrados MP1584EN e indutores.

Critério de Aceitação / Resultado Esperado: Queda de tensão sob carga menor que 3% (3,3V > 3,22V; 5V > 4,88V; 6V > 5,85V). Temperatura dos CIs moderada (< 45°C), sem zumbido audível.

TESTE 05 — Divisor Resistivo de Monitoramento da Tensão da Bateria (ADC) [MONITORAMENTO ADC]

Instrumental / Preparação: Multímetro Digital ou Fonte DC de bancada ajustável.

[ ] 1. Com o barramento em VBAT = 8,40 V, medir a tensão entre o nó central do divisor (R1=100k, R2=39k) e o GND.

[ ] 2. Calcular o fator de atenuação experimental: V_ADC = 8,40 × (39 / 139) = 2,355 V (ou 2,084 V com R2=33k).

[ ] 3. Variar a fonte para 7,40 V e 6,60 V e checar a proporcionalidade linear da leitura atenuada.

[ ] 4. Verificar eficácia do capacitor C5 (100 nF) na filtragem de ruído de alta frequência.

Critério de Aceitação / Resultado Esperado: Tensão no nó ADC não ultrapassa 2,40 V em carga plena. Tensão em 6,60 V = 1,85 V (R2=39k) ou 1,64 V (R2=33k). Perfeita linearidade.

TESTE 06 — Alimentação e Consumo da Placa ESP32-C3 Super Mini [PROCESSAMENTO]

Instrumental / Preparação: Multímetro Digital em escala de corrente (mA), cabo USB-C de dados e PC.

- [ ] **1.** Conectar a saída de 5,0 V do Buck U2 ao pino **5V (VIN)** da placa ESP32-C3 e GND ao GND comum.
- [ ] **2.** Ligar SW1 e verificar acendimento do LED de power da plaquinha.
- [ ] **3.** Medir a tensão no pino **3V3** da ESP32 (saída do seu regulador LDO interno onboard): deve marcar 3,30 V estável.
- [ ] **4.** Medir a corrente consumida em repouso na linha de 5,0 V.
- [ ] **5.** Conectar via USB-C ao computador e gravar um firmware de teste básico (Blink / Serial Monitor).

Critério de Aceitação / Resultado Esperado: Tensão do pino 3V3 entre 3,25V e 3,35V. Corrente em repouso de 25 mA a 45 mA. Gravação USB concluída com 100% de sucesso.

TESTE 07 — Barramento I2C, IMU MPU6050 e 3x Sensores ToF VL53L0X [SENSORIAMENTO TOF]

Instrumental / Preparação: ESP32-C3 conectada via USB ao PC, IDE/PlatformIO aberta no Monitor Serial a 115200 bps.

- [ ] **1.** Alimentar os 3 sensores VL53L0X e a IMU MPU6050 exclusivamente pela linha regulada de **3,3 V do Buck U5**.
- [ ] **2.** Interligar SCL (GPIO8) e SDA (GPIO9) em paralelo a todos os 4 dispositivos.
- [ ] **3.** Ligar os pinos XSHUT: Esquerdo no GPIO0, Frontal no GPIO1, Direito no GPIO2. Conectar AD0 da MPU6050 ao GND.
- [ ] **4.** Carregar o firmware de inicialização sequencial: manter GPIO0..2 em LOW, subir um de cada vez e reatribuir endereços.
- [ ] **5.** Verificar detecção no I2C Scanner: **0x68** (MPU6050), **0x30** (ToF Esq), **0x31** (ToF Frontal) e **0x32** (ToF Dir).
- [ ] **6.** Aproximar anteparo a 50 mm, 100 mm e 150 mm e validar a resposta de distância em mm dos 3 sensores.

Critério de Aceitação / Resultado Esperado: Todos os 4 módulos respondem no barramento I2C sem travamento. Leituras ToF com erro < ±5 mm de 30 a 200 mm.

TESTE 08 — Encoders Incrementais de Quadratura dos Motores N20 [ODOMETRIA]

Instrumental / Preparação: ESP32-C3 e Monitor Serial com firmware de contagem de pulsos por interrupção.

- [ ] **1. ATENÇÃO:** Ligar o VCC dos encoders na linha de **3,3 V** (e não em 5V ou 6V) para manter nível seguro no GPIO.
- [ ] **2.** Conectar Encoders Esquerdo (Canais A/B) aos pinos GPIO4 e GPIO5.
- [ ] **3.** Conectar Encoders Direito (Canais A/B) aos pinos GPIO6 e GPIO7.
- [ ] **4.** Girar manualmente as rodas no sentido horário e anti-horário e acompanhar a contagem de pulsos.
- [ ] **5.** Confirmar decodificação em quadratura x4 sem ruídos ou perda de bordas de sinal.

Critério de Aceitação / Resultado Esperado: Contagem estritamente positiva ao avançar e negativa ao recuar. Nível lógico de sinal não ultrapassa 3,3 V.

TESTE 09 — Driver DRV8833 e Acionamento de Potência dos Motores (Rodas Livres) [CRÍTICO - POTÊNCIA]

Instrumental / Preparação: Robô sobre suporte com rodas suspensas, multímetro monitorando as linhas de 5V e 3,3V.

- [ ] **1.** Conectar pino VM do DRV8833 à linha de **6,0 V do Buck U4** com o capacitor eletrolítico de 470 µF / 100 µF em paralelo.
- [ ] **2.** Garantir pull-up de 47 kΩ no pino nSLEEP/EEP para mantê-lo habilitado (nível alto).
- [ ] **3.** Conectar os sinais de PWM do ESP32: IN1=GPIO10, IN2=GPIO3 (Motor Esq) e IN3=GPIO20, IN4=GPIO21 (Motor Dir).
- [ ] **4.** Executar rampa suave de PWM (25%, 50%, 75%, 100%) para frente e para trás.
- [ ] **5.** Monitorar a linha de 5,0V da ESP32 e 3,3V dos sensores durante as partidas e reversões de sentido dos motores.

Critério de Aceitação / Resultado Esperado: Motores giram nos dois sentidos com velocidade proporcional ao PWM. Corrente a vazio: 80 mA a 150 mA por motor. Queda de tensão na linha 5V e 3,3V < 50 mV (zero risco de brownout reset no ESP32).

TESTE 10 — Ensaio de Corte Preventivo por Subtensão (UVLO Embarcado) [PROTEÇÃO QUÍMICA]

Instrumental / Preparação: Fonte DC de bancada ajustável conectada no lugar da bateria, sistema completo operando.

- [ ] **1.** Ajustar a fonte de bancada inicialmente em 8,40 V com o robô em modo de teste com motores ativos.
- [ ] **2.** Reduzir gradualmente a tensão para 7,40 V (operação nominal normal).
- [ ] **3.** Reduzir a tensão até o limiar de segurança de **6,60 V (3,30 V/célula)**.
- [ ] **4.** Verificar se o firmware interrompe imediatamente os sinais de PWM dos motores (corte UVLO a 0%) e aciona alarme de bateria fraca antes de atingir o corte do BMS em 6,40 V.

Critério de Aceitação / Resultado Esperado: Corte de tração imediato aos 6,60 V. Eletrônica de controle e telemetria continuam funcionando, preservando a bateria contra descarga profunda.

3. Folha de Registro e Visto de Bancada (Homologação Final)

Esta folha deve ser impressa e preenchida manualmente na bancada durante a validação dos subsistemas de energia e hardware:

Ensaio de Bancada	Parâmetro Crítico	Valor Medido	Resultado	Data / Visto
01. Continuidade e GND	R > 100 kΩ / GND = 0 Ω	R = _____ Ω	[ ] Aprovado [ ] Reprovado	____/____/2026 Ass: _____
02. LiPo 2S & Fusível PPTC	7,4V – 8,4V | ΔV < 50mV	C1: _____V | C2: _____V Total: _____V	[ ] Aprovado [ ] Reprovado	____/____/2026 Ass: _____
03. Buck U5 (Sensores/Lógica)	3,30 V ± 0,05 V	V_out = _____ V	[ ] Aprovado [ ] Reprovado	____/____/2026 Ass: _____
04. Buck U2 (ESP32-C3)	5,00 V ± 0,05 V	V_out = _____ V	[ ] Aprovado [ ] Reprovado	____/____/2026 Ass: _____
05. Buck U4 (Motores DRV8833)	6,00 V ± 0,10 V	V_out = _____ V	[ ] Aprovado [ ] Reprovado	____/____/2026 Ass: _____
06. Estabilidade sob Carga	Queda < 3% / T < 45°C	3V3: ___V | 5V: ___V 6V: ___V	[ ] Aprovado [ ] Reprovado	____/____/2026 Ass: _____
07. Divisor Monitoramento ADC	V_adc ≤ 2,40 V a 8,4V	V_adc = _____ V	[ ] Aprovado [ ] Reprovado	____/____/2026 Ass: _____
08. ESP32-C3 Super Mini	3V3 onboard / USB OK	I_rep = _____ mA	[ ] Aprovado [ ] Reprovado	____/____/2026 Ass: _____
09. I2C (MPU6050 + 3x VL53)	0x68, 0x30, 0x31, 0x32	Dispositivos detectados: [ ] 68 [ ] 30 [ ] 31 [ ] 32	[ ] Aprovado [ ] Reprovado	____/____/2026 Ass: _____
10. Encoders N20 (3,3V)	Quad x4 nos GPIO4..7	Pulsos por rotação: Esq: _____ | Dir: _____	[ ] Aprovado [ ] Reprovado	____/____/2026 Ass: _____
11. Driver DRV8833 & Motores	Giro bidirecional / Sag < 50mV	I_vazio = _____ mA ΔV_sag = _____ mV	[ ] Aprovado [ ] Reprovado	____/____/2026 Ass: _____
12. Corte UVLO Firmware	Parada de PWM aos 6,60 V	V_corte_real = _____ V	[ ] Aprovado [ ] Reprovado	____/____/2026 Ass: _____

HOMOLOGAÇÃO DA EQUIPE: Os testes acima foram realizados de acordo com os procedimentos técnicos de segurança de bancada. O hardware do Micromouse encontra-se validado energeticamente para operação autônoma sem riscos de sobrecorrente, inversão ou queima de sensores.